Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Éstadistica Bayesiana
Tareita 7
Elías López Rivera
elias.lopezr,@ciencias.unam.mx
Fecha: 24/09/2026

Problema 1

Sean variables aleatorias intercambibales que condicionadas al parametro $\theta = (h, w)$ se distribuyen $x \sim N(x|w, h)$ considerando que la distribución conjunta inicial de θ es una normal-Gamma $(h, w) \sim N(h|\mu, \tau h)Ga(h|\alpha, \beta)$ mostrar que la marginal de w es una t de student

Demostración.

Tenmeos que $(w|h) \sim N(w|\mu, \tau h)$ y por tanto $h \sim Ga(h|\alpha, \beta)$, por tanto usando proba total tenemos que:

$$p(w) = \int_\theta p(w|h)p(h)dh = \frac{\beta^\alpha \sqrt{\tau}}{\sqrt{2\pi}\,\Gamma(\alpha)} \int_\theta e^{-\frac{h\tau}{2}(w-\mu)^2} h^{\alpha-1}\sqrt{h}e^{-\beta h}\,dh$$

$$= \frac{\beta^\alpha\,\sqrt{\tau}}{\sqrt{2\pi}\Gamma(\alpha)} \int_\theta e^{-h(\frac{\tau(w-\mu)^2}{2}+\beta)} h^{\alpha+\frac{1}{2}-1}\,dh$$

Reconocemos inmediatamente el kernel de una *Gamma* para $\bar{\alpha} = \alpha + \frac{1}{2}$ y $\bar{\beta} = \frac{\tau}{2}(w-\mu)^2 + \beta$ por tanto:

$$p(w) = \frac{\beta^\alpha\sqrt{\tau}\,\Gamma(\alpha+\frac{1}{2})}{\sqrt{2\pi}\Gamma(\alpha)} \frac{1}{\left(\frac{\tau}{2}(w-\mu)^2+\beta\right)^{\alpha+\frac{1}{2}}} = \frac{\beta^\alpha\sqrt{\tau}\,\Gamma(\alpha+\frac{1}{2})}{\sqrt{2\pi}\Gamma(\alpha)}(\beta)^{-\alpha-\frac{1}{2}}\left[\frac{\tau\,(w-\mu)^2}{2\,\beta}+1\right]^{-\alpha-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{\Gamma(\alpha+\frac{1}{2})}{\Gamma(\alpha)}\sqrt{\frac{\tau}{2\pi\,\beta}}\left[\frac{\tau\,(w-\mu)^2}{2\,\beta}+1\right]^{-\alpha-\frac{1}{2}} = stu\left(w|2\alpha,\mu,\frac{\tau\alpha}{2\beta}\right)$$

□